

Beyond Nodal Damping

Banco SG–GFL de nueve buses

Validación de identidades, ajuste sparse y certificado de disipación

Estudio computacional exploratorio en Python. Resultados ejecutados; no hardware ni EMT.

Resultado ejecutivo

En este modelo, retunar los PLL de los buses 1 y 3 recupera el margen espectral y cumple los doce eventos de carga declarados. Sin embargo, el operador armónico de disipación sigue siendo indefinido. Para hacerlo semidefinido positivo a 8 Hz hacen falta los tres PLL: una cota algebraica excluye cualquier soporte de tamaño menor, y una solución analítica de tres PLL alcanza el objetivo. Los signos requeridos se verificaron con aritmética de intervalos sobre el modelo lineal exportado.

Dos PLL bastan para estabilizar en el ensayo.

$$m_{\text{PSD}}(8 \text{ Hz}) = 3.$$

La primera afirmación es de factibilidad numérica, no de soporte mínimo de estabilización. La segunda es un mínimo para un objetivo armónico específico bajo la arquitectura y regularidad declaradas.

Diseño	$\alpha_{\perp}$ [/s]	PLL	Eventos	$ \Delta f $ [Hz]	RoCoF [Hz/s]
Sin ajuste	+0.886150	0	0/12	0.299158	1.027002
Dos PLL nominal	-0.100500	2	12/12	0.205174	0.489389
Dos PLL, vertices	-0.127509	2	12/12	0.205141	0.488040
Tres PLL analitico	-0.130667	3	12/12	0.204507	0.480745
Tres PLL uniforme	-0.100500	3	12/12	0.204950	0.483964

Se conserva un reemplazo GFL de 75 %: 239.730766 MW GFL y 79.910255 MW SG. No se optimizó el reemplazo. El retardo del detector de 21 ms es un ensayo de estrés, no una afirmación sobre el retardo digital típico de equipos comerciales.

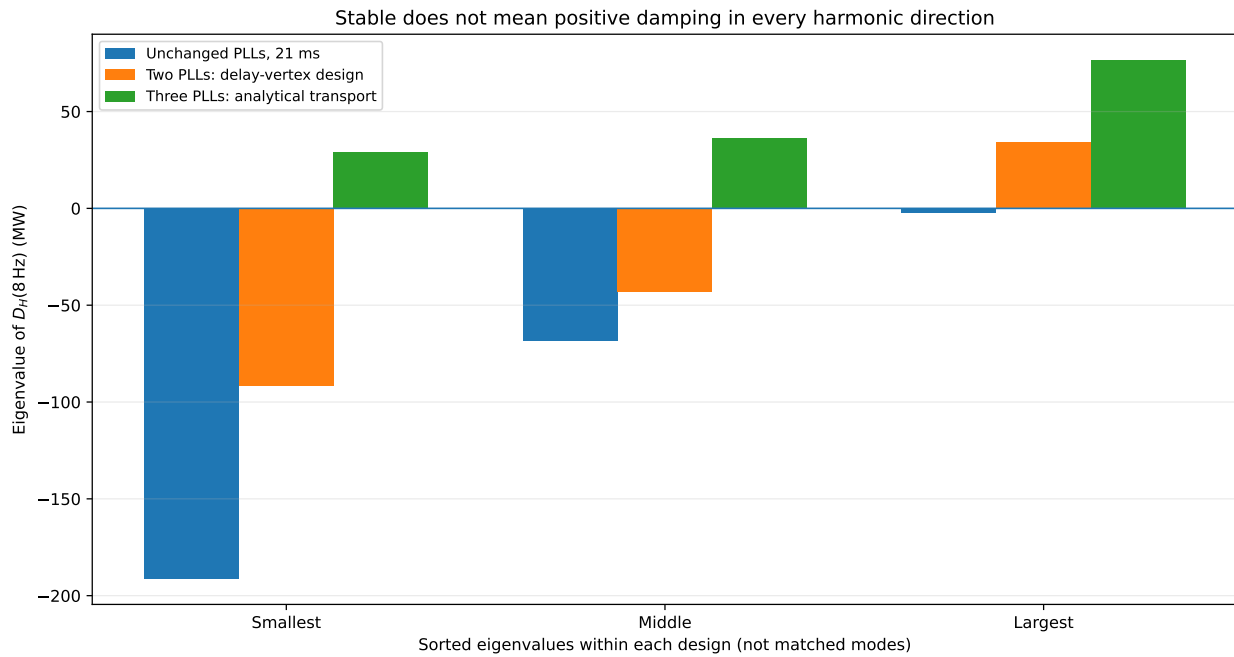


Figura 1: Autovalores ordenados del operador físico a 8 Hz. No se emparejan modos entre diseños. Estabilidad y disipación positiva son objetivos diferentes.

1. Modelo, procedencia y alcance

Se transcribieron las ramas, cargas y consignas de tensión del caso oficial MATPOWER case9 [1]. Los tres sitios de generación están en buses 1, 2 y 3. Cada sitio contiene una SG clásica y un GFL en paralelo. Hay nueve buses eléctricos y tres PLL, no nueve PLL.

Nine electrical buses. Three local PLLs. No remote control links.

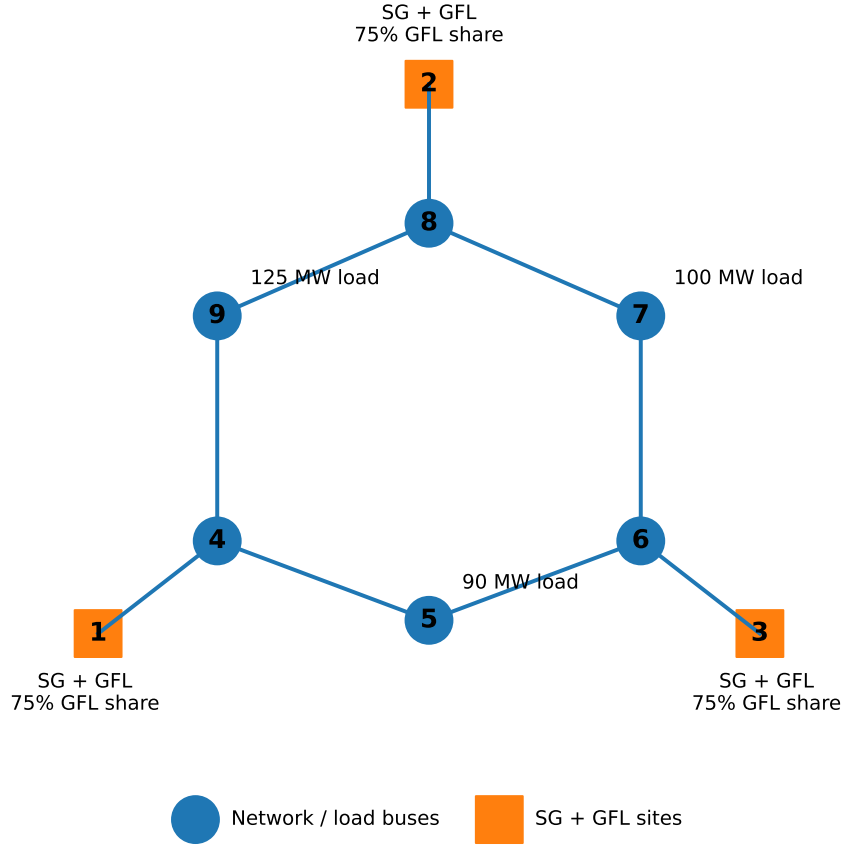


Figura 2: Topología eléctrica utilizada. No se añadieron enlaces de comunicación entre convertidores.

Parámetro experimental	Sitio 1	Sitio 2	Sitio 3
Rating asumido [MVA]	250	200	150
Constante H [s]	4	3	2.5
X'_d [pu, base 100 MVA]	0.12	0.15	0.18
Tiempo gobernador [s]	0.45	0.55	0.65
Droop [pu/pu]	0.05	0.05	0.05
Filtro PLL t_f [s]	0.003	0.003	0.003
Tracking corriente t_c [s]	0.010	0.010	0.010
ρ	0.75	0.75	0.75

Los parámetros dinámicos son hipótesis explícitas del banco, no datos dinámicos canónicos de IEEE-9 ni parámetros de un fabricante. Las cargas se convierten a impedancias constantes que reproducen el flujo AC inicial. El modelo no incluye AVR, PSS, conmutación, DC-link, LCL detallado ni limitadores de corriente. Se monitorizan salidas y holgura del gobernador; esto no valida un limitador ausente.

2. DDAE no lineal y equilibrio reproducible

Con base $S_b = 100$ MVA y $f_0 = 60$ Hz, los 24 estados son

$$x = (\delta, \nu, p_m, \theta, \omega_p, \xi, i_d, i_q),$$

cada bloque de dimensión tres. Los 18 componentes reales de tensión de bus son algebraicos. El nodo slack se usa sólo para inicializar el flujo; no permanece como una fuente ideal dinámica. Las tensiones se calculan exactamente a partir de

$$(Y_{\text{bus}} + \text{diag } Y_L + S_g \text{diag}(y_s) S_g^T) V = S_g [y_s \odot E e^{j\delta} + (i_d + j i_q) e^{j\theta}].$$

Aquí $y_{s,i} = (1 - \rho_i)/(j X'_{d,i})$, $Y_L = \overline{S_L}/|V^0|^2$. El flujo AC inicial fija V^0, S_i^0 y

$$E_i e^{j\delta_i^0} = V_i^0 + j X'_{d,i} \overline{S_i^0/V_i^0}.$$

Así, el reparto de corriente SG/GFL reproduce el mismo equilibrio para cada ρ del soporte fijo. Todas las variaciones de carga/rating/topología se reensamblan; las cotas de retuning se aplican con planta y reparto fijos.

$$\begin{aligned} \dot{\delta}_i &= \omega_b \nu_i, & M_i \dot{\nu}_i &= p_{m,i} - p_{e,i} - D_i \nu_i, \\ T_{g,i} \dot{p}_{m,i} &= p_{m,i}^0 - p_{m,i} - K_{g,i} \nu_i, & M_i &= 2H_i (S_i^{\text{rated}}/S_b)(1 - \rho_i), \\ v_{d,i} + j e_i &= V_i e^{-j\theta_i}, & t_c \dot{i}_{d,i} &= -i_{d,i} + P_{c,i}/v_{d,i}, \\ t_c \dot{i}_{q,i} &= -i_{q,i} - Q_{c,i}/v_{d,i}, & \dot{\theta}_i &= \omega_{p,i}, \\ t_{f,i} \dot{\omega}_{p,i} &= -\omega_{p,i} + \xi_i + k_{p,i} e_i(t - \tau_i), & \dot{\xi}_i &= k_{I,i} e_i(t - \tau_i). \end{aligned}$$

$P_{c,i} = \rho_i P_i^0$, $Q_{c,i} = \rho_i Q_i^0$. Las corrientes siguen consignas $P/v_d, -Q/v_d$, una aproximación explícita de tracking, no un modelo de convertidor a escala PWM. Se detiene la integración si $v_d < 0.15$ pu. La matriz instantánea y las derivadas del detector se obtienen analíticamente y se comparan con diferencias centrales del código no lineal. El residuo de equilibrio es 5.87×10^{-12} . La integración resta sólo el residual constante de redondeo (presupuesto 10^{-8}); no reajusta el modelo durante los eventos.

3. Solución analítica y su límite

La linealización retardada conserva exponenciales exactas:

$$\Delta(s) = sI - A_0 - \sum_{i=1}^3 b_i(k_{p,i}, k_{I,i})c_i^T e^{-s\tau_i}.$$

Al abrir un PLL y mantener los demás cerrados, su retorno completo G_i satisface

$$s^2(1 + t_{f,i}s) - (sk_{p,i} + k_{I,i})e^{-s\tau_i}G_i(s) = 0.$$

Para $\lambda_* = \alpha_* + j\omega_*$ no real, los bloques eliminados regulares y $G_i(\lambda_*) \neq 0$:

$$W_i = \frac{\lambda_*^2(1 + t_{f,i}\lambda_*)e^{\lambda_*\tau_i}}{G_i(\lambda_*)}, \quad k_{p,i} = \frac{\Im W_i}{\omega_*}, \quad k_{I,i} = \Re W_i - \alpha_* k_{p,i}.$$

Las ganancias deben respetar sus límites. La asignación no garantiza dominancia ni estabilidad de los demás polos. En el banco, se eligió el PLL 3 por máxima autoridad modal normalizada. La fórmula impone una raíz con parte real $-0.30/s$ con residuo 4.10×10^{-15} , pero otra raíz queda en $+0.567064/s$. La solución analítica es correcta y la red todavía es inestable.

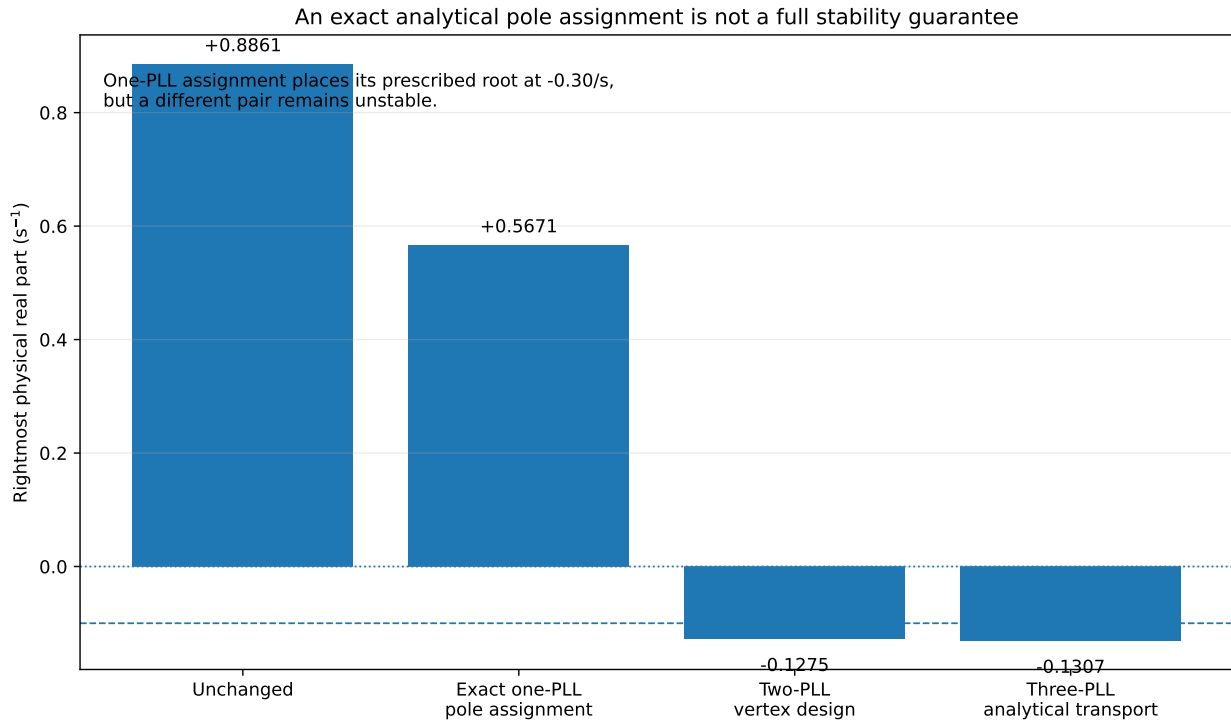


Figura 3: Contraejemplo realizado en el modelo físico: asignar exactamente un polo no estabiliza automáticamente la red completa.

Una alternativa analítica transporta un polo seguro de 20 a 21 ms. Para $h = 1$ ms y $\lambda = \alpha + j\omega$:

$$k_p(h) = e^{\alpha h} \left[k_p \cos \omega h + \frac{k_I + \alpha k_p}{\omega} \sin \omega h \right],$$

$$k_I(h) = e^{\alpha h} \left[k_I \cos \omega h - \frac{|\lambda|^2 k_p + \alpha k_I}{\omega} \sin \omega h \right].$$

Aplicado a los tres PLL, produce $k_p = 45.312996$, $k_I = 876.623831$, conserva el polo $-0.527864 + j49.580273$ y arroja $\alpha_{\perp} = -0.130667/s$. No se optimiza el polo objetivo ni se afirma optimalidad de ganancias.

4. Ley finita de rango y damping colectivo

El planteamiento del proyecto utiliza los puertos de velocidad SG, con suministro mecánico en MW [4]. En esta implementación $\overline{M} = 100M$:

$$Z(s) = \overline{M} \left(\Delta_{\nu\nu} - \Delta_{\nu h} \Delta_{hh}^{-1} \Delta_{h\nu} \right), \quad D_H(\omega) = \frac{Z(j\omega) + Z(j\omega)^H}{2}.$$

Un cambio de ganancias o delay en un único detector compartido da una actualización de rango uno de Δ . Sherman–Morrison dentro del complemento de Schur produce

$$\delta Z = av^H, \quad \delta D_H = \frac{1}{2}(av^H + va^H), \quad \ell_+ \ell_- = -\frac{1}{4}(\|a\|^2 \|v\|^2 - |v^H a|^2).$$

Con caminos independientes hay una dirección positiva y una negativa. Si son colineales, la firma puede degenerar. Son direcciones de suministro armónico incremental, no polos ni una función de Lyapunov no lineal.

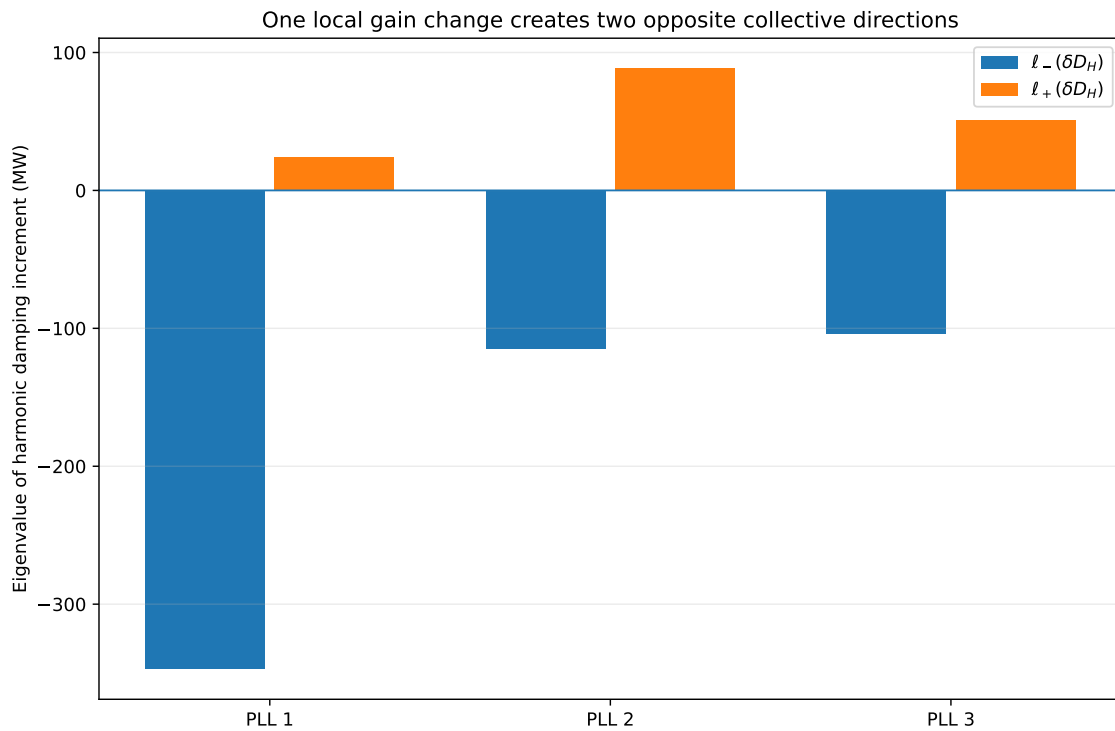


Figura 4: Cambio de K_p de 5 % en un PLL a la vez, a 8 Hz. El efecto no es un damping nodal escalar.

Se ejecutaron 648 perturbaciones de modelo: tres repartos GFL, tres delays, seis frecuencias, tres sitios y cuatro acciones. Todas mostraron ambos signos. Máximo error relativo entre la diferencia de dos eliminaciones directas y la fórmula finita: 1.80×10^{-9} . El tercer autovalor relativo máximo es 3.20×10^{-11} . Para m PLL, la actualización exacta cumple $\delta Z = UV^H$ con m columnas; y el cociente de determinantes se evalúa mediante una matriz $m \times m$. Ciento veinte pruebas de soporte 1, 2 y 3 dieron error relativo máximo 6.59×10^{-14} . Los solves grandes siguen presentes: no se afirma aceleración sin medirla.

5. Certificado de intervención mínima a 8 Hz

Supóngase que D_H^0 tiene un subespacio negativo Q_- de dimensión r y que se retunean m PLL con detector fijo. La perturbación conjunta, con todos los términos de interacción, tiene la forma

$$D_H^1 - D_H^0 = \frac{1}{2}(UV^H + VU^H), \quad U, V \in \mathbb{C}^{3 \times m}.$$

Si $m < r$, existe $q = Q_- z \neq 0$ tal que $V^H q = 0$. Entonces

$$q^H (D_H^1 - D_H^0) q = 0, \quad q^H D_H^1 q = q^H D_H^0 q < 0.$$

Por tanto, $D_H^1 \succeq 0$ exige $m \geq r$. La condición de cobertura $\text{rank}(V^H Q_-) = r$ también es necesaria. Todo esto requiere el mismo soporte de estados, planta fija, la arquitectura de detector declarada y complementos de Schur regulares.

Aplicación ejecutada

En el modelo de 21 ms, a 8 Hz:

$$\text{eig } D_H^0 \approx (-191.135495, -68.590558, -2.263697) \text{ MW}.$$

La solución analítica de tres PLL da

$$\text{eig } D_H^{\text{ana}} \approx (29.131682, 36.107021, 76.546981) \text{ MW}.$$

Aritmética intervalar con 55 dígitos decimales verificó los signos de los menores principales:

Diseño	Menor 1	Menor 2	Menor 3
Inicial	-175.174	+9895.458	-29677.275
Analítico	+35.457	+2188.081	+80516.574

Los intervalos completos están en `interval_passivity_certificate.json`. No contienen cero; se verifica también invertibilidad del bloque oculto. La certificación interpreta los coeficientes binary64 exportados como exactos; no cubre incertidumbre de parámetros físicos ni la linealización antes del redondeo. Se obtiene $m_{\text{PSD}}(8 \text{ Hz}) = 3$ en esta arquitectura. **No es una cota de número mínimo de PLL para estabilizar: dos ya proporcionan una reparación estable.** Además, positividad a una sola frecuencia no es pasividad de toda la banda.

6. Qué significa “sparse” en el banco

Se normalizan los cambios por sus ganancias originales. Se cuentan los PLL modificados, no conexiones remotas. El objetivo es primero soporte pequeño y después esfuerzo normalizado. Se ensayan todos los soportes no vacíos.

Soporte	PLL	Mejor α encontrado [1/s]	Norma del cambio
{1}	1	+0.719872	0.029050
{2}	1	+0.558066	0.069492
{3}	1	+0.528099	0.040214
{12}	2	-0.100390	0.171187
{13}	2	-0.100500	0.103115
{23}	2	-0.100500	0.138514
{123}	3	-0.100500	0.095346

La búsqueda combina evolución diferencial y refinamiento SLSQP con un surrogate Padé de orden 6. Los candidatos se reevalúan sobre exponenciales exactas. Varios procesos alcanzaron el límite iterativo; sus candidatos factibles no se presentan como óptimos globales. Ningún fallo de búsqueda demuestra inexistencia de otras ganancias. Para el diseño primario se añadieron los ocho vértices de un cubo de delays de 21 ± 0.1 ms. El soporte {1, 3} produjo:

Bus	k_p^0	k_I^0	k_p nuevo	k_I nuevo
1	44.428403	986.960440	43.187160	922.857722
2	44.428403	986.960440	44.428403	986.960440
3	44.428403	986.960440	44.033210	889.290469

Su α nominal es $-0.127509/s$ y el peor vértice es $-0.101000/s$. Los nueve conteos (nominal y ocho vértices) no encuentran polos físicos a la derecha de $-0.1/s$. Esto no certifica automáticamente el cubo continuo. El soporte mínimo de *estabilización* queda sólo acotado por $1 \leq m_{\text{stab}}^* \leq 2$. Para cerrarlo en dos haría falta excluir uniformemente todas las ganancias de cada soporte singleton. No se realizó esa exclusión.

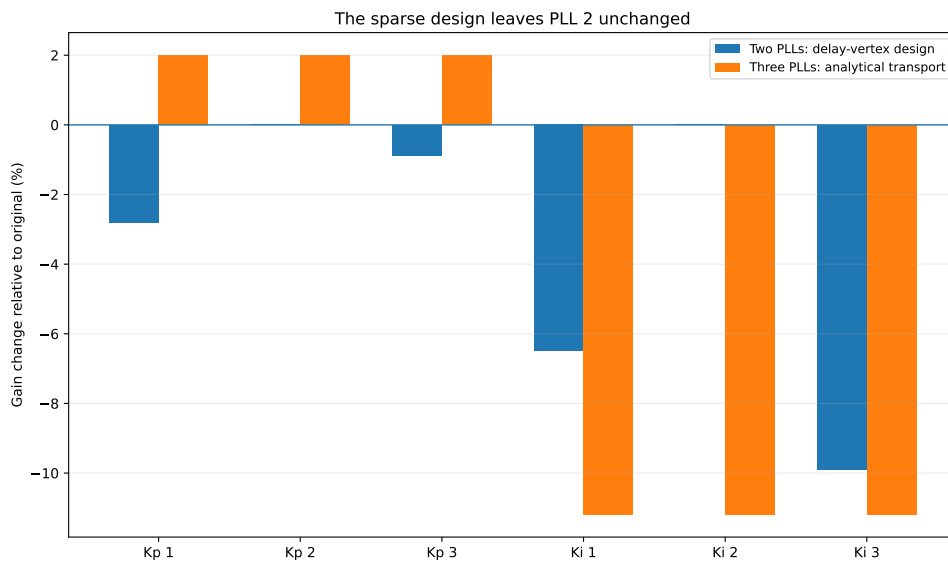


Figura 5: PLL 2 permanece sin modificación en la solución sparse. La norma de cambio no es energía de actuación.

7. Validación temporal no lineal

Se ensayaron cambios activos de ± 5 y ± 10 MW en buses 5, 7 y 9: doce eventos por diseño. Son rampas suaves de admitancia activa de 50 ms con reactiva constante. Cada simulación dura 20 s; el sistema conserva su dinámica no lineal y el historial real del detector retardado, sin Padé. La frecuencia es $[\arg V(t) - \arg V(t - W)] / (2\pi W)$ con $W = 0.1$ s. RoCoF aplica otra ventana de 0.1 s a esa salida. Estos observables no son la aceleración mecánica instantánea.

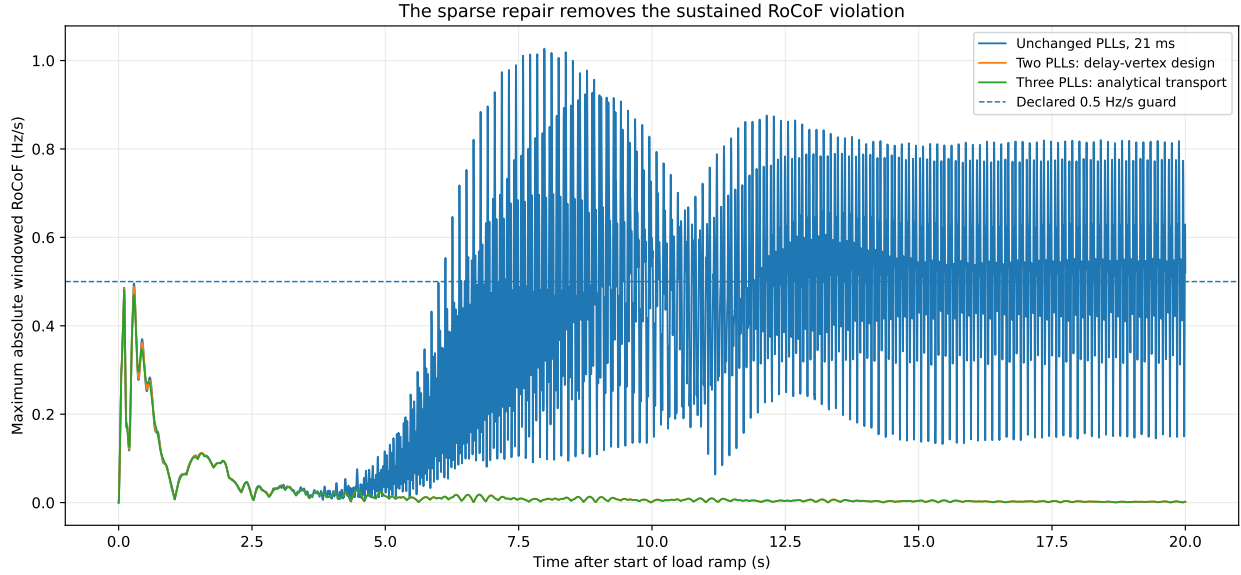


Figura 6: Evento de mayor RoCoF del conjunto: -10 MW en bus 7. La condición inicial desarrolla oscilaciones sostenidas; los diseños reparados decaen.

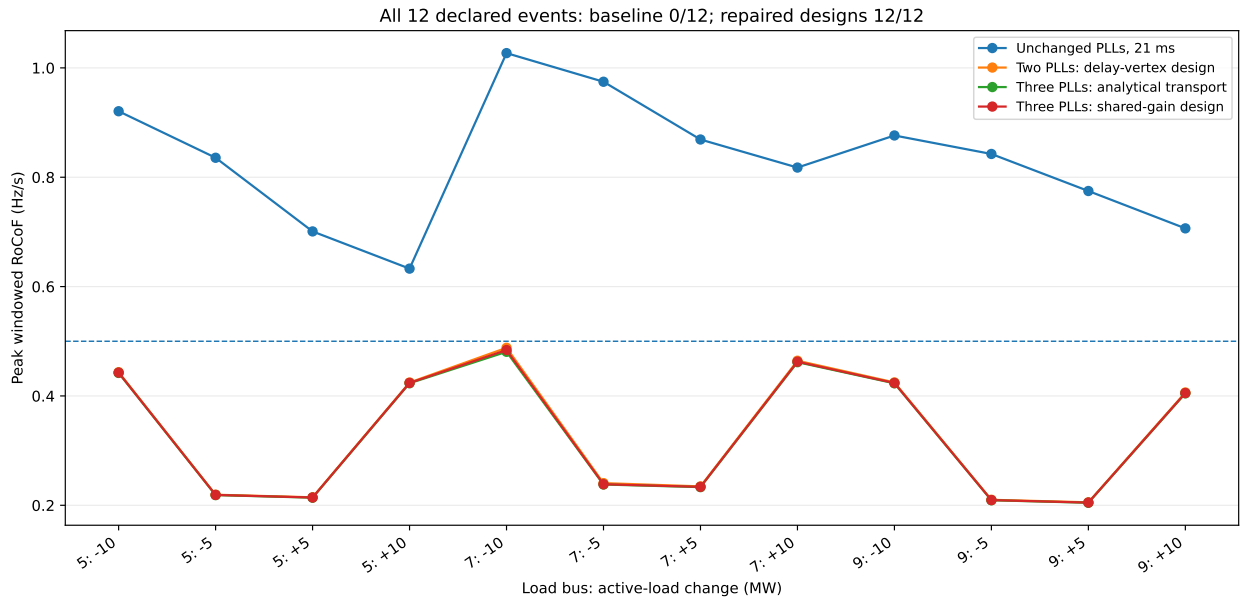


Figura 7: Se conservan todos los eventos, no sólo la trayectoria más favorable. Los cuatro diseños reparados pasan los doce eventos; el inicial falla los doce.

El diseño sparse primario arroja $|\Delta f|_{\max} = 0.205141$ Hz, RoCoF máximo 0.488040 Hz/s, tensiones $[0.984646, 1.049061]$ pu y error PLL máximo 0.602949 grados. Su holgura SG mínima normalizada es 0.133268. El umbral de error PLL declarado es 30 grados. No se deduce seguridad de dispositivos comerciales ni de un limitador no modelado.

8. Qué fue verificado y con qué precisión

Prueba	Casos	Máximo error observado
Equilibrio no lineal	1	5.87×10^{-12} absoluto
Checks de modelo/Jacobiano/gauge	12	Todos pasan tolerancias declaradas
Identidad finita δZ	648	1.80×10^{-9} relativo
Cociente de determinantes	120	6.59×10^{-14} relativo
Ganancias / nuevos polos	45	1.35×10^{-14} residual
Sensibilidades exactas vs FD	45	2.07×10^{-5} relativo
Transporte analítico de delay	45	3.93×10^{-14} residual
Direcciones negativas invariantes	180	$< 10^{-10}$ absoluto

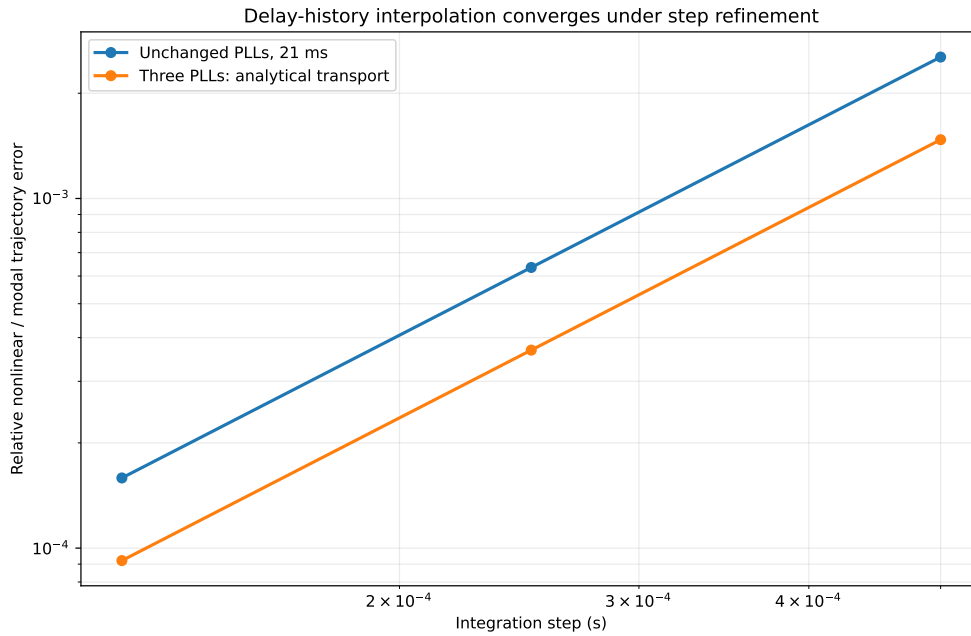


Figura 8: Historial modal prescrito: la comparación de DDE no lineal con el exponencial modal muestra el orden esperado de la interpolación temporal.

La integración usa RK4 y una interpolación lineal del historial, por lo que no se anuncia orden global cuatro. En el peor evento se repitió con pasos 0.25, 0.125 y 0.0625 ms; las diferencias decrecen aproximadamente por un factor cuatro. Frente a un segundo método de pasos con DOP853 adaptativo e historial denso, las diferencias de frecuencia fueron inferiores a 2.88×10^{-7} Hz en los tres ensayos de 2 s y las de RoCoF a 4.98×10^{-6} Hz/s.

Espectro infinito retardado

Padé de órdenes 4, 6, 8 y 10 sólo propone raíces; todas las raíces reportadas se refinan usando $e^{-s\tau}$ exacto. Un conteo numérico del principio del argumento se repite con malla refinada, excluyendo el gauge rotacional. Una cota analítica por norma domina la cola de alta frecuencia. Los conteos son consistentes (4 polos físicos inestables iniciales; 0 en reparaciones), pero la cuadratura no está certificada con intervalos.

9. Robustez muestreada y resultados negativos

Las ganancias se congelaron antes de probar 36 puntos interiores del cubo de delays y otros 36 puntos con cambios más amplios: $\rho \in [0.65, 0.85]$, carga $[0.9, 1.1]$, escala de impedancias serie $[0.95, 1.05]$ y delays individuales 21 ± 0.25 ms. Estas cifras son dominios de ensayo, no rangos típicos de red.

Diseño	Margen: interiores	Margen: ampliado	Estable: ampliado
Sin ajuste	0/36	0/36	0/36
Dos PLL nominal	8/36	3/36	10/36
Dos PLL, vertices	36/36	16/36	28/36
Tres PLL analitico	36/36	36/36	36/36
Tres PLL uniforme	21/36	13/36	23/36

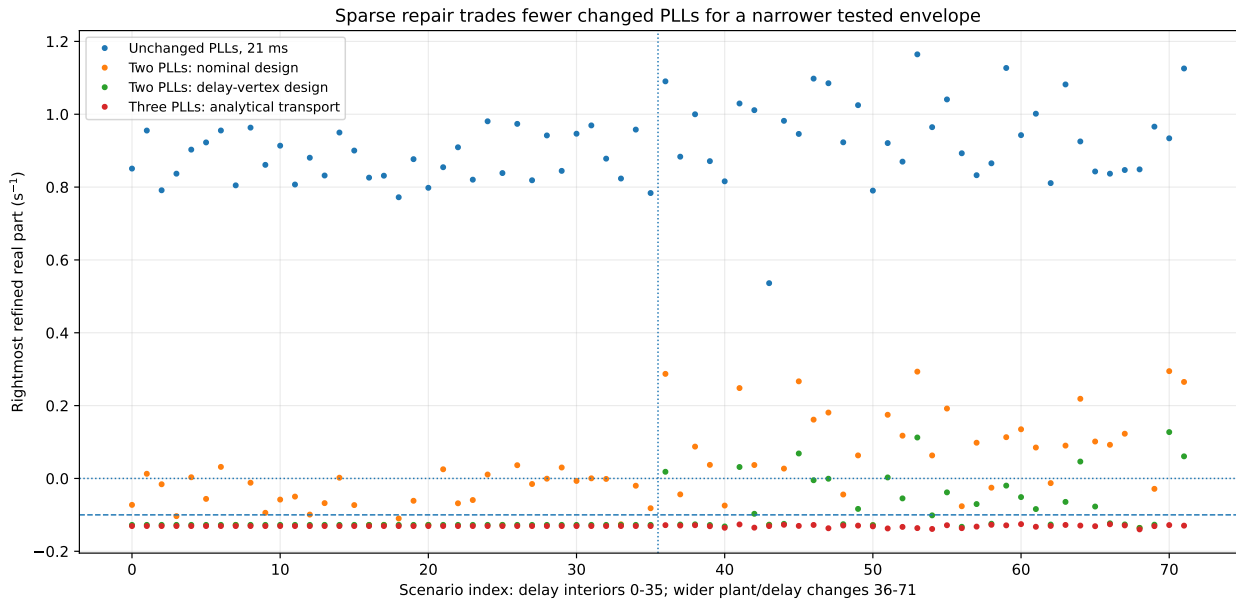


Figura 9: Se conserva la pérdida de robustez fuera del dominio de diseño. El método sparse no domina universalmente al analítico de tres PLL.

El diseño sparse primario pasa 36/36 interiores pero sólo 16/36 márgenes ampliados; ocho casos ampliados son inestables. La solución analítica de tres PLL pasa 72/72 márgenes muestreados, con mayor cambio total de ganancias. El resultado es un compromiso entre soporte, esfuerzo y alcance de robustez, no una victoria universal de sparsity. Las pruebas de vértices y los puntos interiores no constituyen una certificación continua. Una ley GSP tampoco sustituye estas pruebas: su uso en este banco es diagnóstico, mediante una base lossless de referencia; el operador dinámico real conserva pérdidas y todos sus estados reducidos.

10. Contribución defendible y material de póster

Claim ejecutado

En un banco SG–GFL de nueve buses con retardos explícitos, una reparación de dos PLL recupera estabilidad y cumple doce eventos no lineales. Un objetivo más fuerte, disipación armónica no negativa a 8 Hz, requiere los tres PLL: una cota de rango excluye cualquier soporte menor y un transporte analítico de ganancias alcanza el objetivo. Los signos de esa cota se verifican con intervalos sobre el modelo exportado.

No se afirma que sparse control, Schur, pole placement o pasividad versus estabilidad sean conceptos nuevos. Hay antecedentes directos de control sparse para redes eléctricas [3]. La posible contribución es la especialización de la estructura de los puertos PLL a una cota de reparación verificable y la distinción explícita de los dos contratos. La prioridad bibliográfica de esa especialización no está establecida por estos experimentos.

Orden propuesto para el póster

Una figura de red y del cambio 20–21 ms motiva el problema. La ley $\delta D_H = \text{Herm}(UV^H)$ introduce la autoridad dimensional. La figura 6 compara estabilidad y disipación; la figura 9 muestra desempeño temporal. El pie separa “numéricamente validado”, “intervalos del modelo exportado” y “no demostrado”. Título candidato: *Beyond Nodal Damping: Sparse Stability Repair and a Harmonic-Dissipation Limit*. No titular el póster “minimum PLLs for stability”, porque esa mínima cardinalidad no está certificada.

Siguiente cierre con Codex

Reproducir este paquete sin modificar resultados históricos. Auditar la cota y las operaciones de intervalos. Repetir con un modelo GFL de mayor fidelidad, delay físicamente documentado y herramienta temporal independiente. Para cerrar soporte mínimo de estabilización, obtener una exclusión regional uniforme de todos los singleton; de lo contrario mantener $1 \leq m_{\text{stab}}^* \leq 2$. Comparar bajo el mismo contrato de robustez, no sólo el mismo margen nominal.

Archivos

src/: modelo, diseño, validaciones, integradores, figuras y reporte. **results/**: CSV, NPZ, certificados y ledger. **data/**: caso, configuración y escenarios. **figures/**: 18 figuras en PNG, PDF y SVG. Se entrega archivo separado de trayectorias completas; el paquete compacto contiene las tres trayectorias necesarias para regenerar las figuras principales.

Referencias y frontera de confianza

Referencias

- [1] MATPOWER, *case9: Power flow data for 9 bus, 3 generator case*, tabla oficial consultada el 5 de octubre de 2026. <https://github.com/MATPOWER/matpower/blob/master/data/case9.m>. Datos eléctricos basados en J. H. Chow, *Time-Scale Modeling of Dynamic Networks with Applications to Power Systems*, 1982.
- [2] Imperix, *Synchronous reference frame (SRF) PLL*, TN103, 2021, actualización 2024. <https://imperix.com/doc/implementation/synchronous-reference-frame-pll>. Antecedente de arquitectura/tuning; no es la fuente de las constantes dinámicas del banco.
- [3] F. Dörfler, M. R. Jovanović, M. Chertkov y F. Bullo, *Sparsity-Promoting Optimal Wide-Area Control of Power Networks*, arXiv:1307.4342, 2013. <https://arxiv.org/abs/1307.4342>.
- [4] J. L. Mayorga Taborda, *Beyond Nodal Damping: Collective PLL Interactions and Network Frequency-Response Constraints*, manuscrito de proyecto, 4 octubre 2026; y *Cuaderno matemático BND Sparse PLL*, 5 octubre 2026. Material aportado por el usuario. Este banco nuevo no es una reproducción de sus resultados IEEE-39.

Nivel	Qué cubre
Identidades matemáticas	Arquitectura y regularidad declaradas; actualización por detector, Schur, asignación de polos, cota de rango.
Intervalos	Signos e invertibilidad a 8 Hz para coeficientes binary64 exportados.
Verificación numérica	Derivadas, raíces con delays exactos, conteos, eventos, refinamiento temporal y escenarios muestreados.
No cubierto	Hardware, EMT, limitadores, robustez continua, mínimo de estabilización, máximo de reemplazo, desempeño óptimo global y prioridad bibliográfica.

Conclusión: el paquete es reproducible y proporciona un resultado de mecanismo/control validado en su modelo. “100 % de los checks declarados pasan” no significa “100 % del sistema físico validado”. Los negativos y las diferencias entre contratos forman parte del aporte, no deben eliminarse para reforzar el titular.